

Oszthatóság, oszthatósági szabályok és tételek. Prímszámok. Számrendszerek.

Ebben a témakörben a természetes számok halmazán vizsgálódunk. (Az alábbiakban, ha azt mondjuk, hogy szám, akkor természetes számra gondolunk.)

Definíció: Az a természetes szám **osztója** a b természetes számnak, ha létezik olyan c természetes szám, amellyel a -t megszorozva b -t kapunk. (Ilyenkor b többszöröse a -nak.)

Jele: $a|b$

A nulla speciális szerepe:

$\forall a \in \mathbb{N} (a \neq 0)$ esetén $a|0$. (Azaz a nullának minden pozitív természetes szám osztója. A nulla minden pozitív természetes számnak többszöröse.)

$\nexists a \in \mathbb{N}$, hogy $0|a$ (Azaz a nulla egyetlen természetes számnak sem osztója. Nincs olyan természetes szám, amely a nullának többszöröse.)

Az 1 speciális szerepe:

$\forall a \in \mathbb{N}$ esetén $1|a$. (Azaz az 1 minden természetes számnak osztója. Az 1-nek minden természetes szám többszöröse. Az 1 lesz az **egység**.)

Egyetlen olyan természetes szám van, amely az 1-nek osztója és ez az 1.

Oszthatósági tételek: (Ezeket a definíció alapján tudjuk bizonyítani.)

$\forall a \in \mathbb{N} (a \neq 0)$ esetén $a|a$

Ha $a|b$ és $b|c$, akkor $a|c$

Ha $a|b$, akkor $a|bc$

Ha $a|b$ és $a|c$, akkor $a|b + c$

Ha $a|b$ és $a|b + c$, akkor $a|c$

Ha $a|b$ és $b|a$, akkor $a = b$

A fentiek segítségével lehet bizonyítani az oszthatósági szabályokat is. (Ezek miatt van az is, hogy ha egy művelet sor osztási maradékára vagyunk kíváncsiak, akkor elég elvégezni a maradékokkal a műveleteket, és az így kapott maradék lesz az eredeti művelet sor maradéka is.)

Oszthatósági szabályok:

Az n természetes szám osztható

- 2-vel, ha utolsó számjegye osztható 2-vel
- 3-mal, ha számjegyeinek összege osztható 3-mal
- 4-gyel, ha az utolsó két számjegyéből álló kétjegyű szám osztható 4-gyel
- 5-tel, ha az utolsó számjegye osztható 5-tel
- 6-tal, ha a szám osztható 2-vel és 3-mal
- 8-cal, ha az utolsó három számjegyéből álló szám osztható 8-cal
- 9-cel, ha a számjegyek összege osztható 9-cel

- 10-zel, ha az utolsó számjegy osztható 10-zel
- 11-gyel, ha a számjegyek váltott előjelű összege osztható 11-gyel.

Prímszámok, összetett számok:

Prímszámok: Azok a természetes számok, amelyeknek pontosan 2 darab osztójuk van.

Összetett számok: Amelyeknek 2-nél több osztójuk van.

(Az 1 se nem prím, se nem összetett. A legkisebb prím és az egyetlen páros prím a 2.)

A számelmélet alaptétele: Minden összetett szám felírható prímszámok szorzataként. Ez a felbontás sorrendtől és egységtényezőitől eltekintve egyértelmű.

Tétel: Végtelen sok prímszám van.

Az állítást indirekt bizonyítjuk. Azaz feltesszük, hogy véges sok prím van. Ekkor fel is tudjuk őket sorolni: $p_1; p_2; p_3; p_4; \dots; p_k$

Képezzük a következő A számot: $A = p_1 \cdot p_2 \cdot p_3 \cdot p_4 \cdot \dots \cdot p_k + 1$

Ekkor két eset lehetséges. A maga is prím, de akkor találtunk egy újabb prímet. Ha A összetett szám, akkor a számelmélet alaptétele miatt kell, hogy legyen prím osztója, de az A szám képzési módja miatt nem lehet osztható egyik általunk felsorolt prímmel sem, ezért kell, hogy létezzen egy ezeken kívüli prím. Tehát mindkét esetben ellentmondásra jutottunk, azaz a kiinduló feltételünk nem lehet igaz. Végtelen sok prímszám van.

A számok prímtényezős felbontását nagyon sok helyen tudjuk használni. Például két szám legnagyobb közös osztójának és legkisebb közös többszörösének meghatározásakor.

Két szám **legnagyobb közös osztója:** Olyan természetes szám, amely mindkét számnak osztója, és az ilyen tulajdonságúak közül a legnagyobb. (Alkalmazása a törtek egyszerűsítésénél)

Jele: $(a; b)$

Meghatározása: A számok prímtényezős felbontásából kiválasztjuk a közös prímtényezőket az előforduló legkisebb hatványon és összeszorozzuk őket.

Két szám **legkisebb közös többszöröse:** Olyan természetes szám, amely mindkét számnak többszöröse, és az ilyen tulajdonságúak közül a legkisebb. (Alkalmazása a közös nevezőre hozásnál.)

Jele: $[a; b]$

Meghatározása: A számok prímtényezős felbontásából választjuk az összes prímet, a közőseket az előforduló legnagyobb hatványon, és összeszorozzuk őket.

A prímtényezős felbontás segít egy **szám osztóinak számának** meghatározásában is.

Jele: $d(n)$

Tétel: Ha $n = p_1^{\alpha_1} \cdot p_2^{\alpha_2} \cdot p_3^{\alpha_3} \cdot \dots \cdot p_k^{\alpha_k}$,

akkor $d(n) = (\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1)(\alpha_3 + 1) \dots (\alpha_k + 1)$

Bizonyítás: n osztóit úgy tudjuk képezni, hogy n prímtényezőiből képezzük az összes lehetséges szorzatot, beleértve azt is, amikor akár egyetlen prímtényezőt sem választunk a szorzatba (így jönne ki az 1, mint osztó). Minden egyes prímtényező esetén 1-gyel több választási lehetőségünk van, mint az adott prím hatványkitevője arra, hogy az adott prímből hány darabot választottunk ki az adott osztó képzésekor. (A +1 lehetőség az, hogy nem választottuk az adott prímet.) Így az összes lehetséges szorzat, amit gyártani tudunk a prímekből, azaz az összes osztó: $(\alpha_1 + 1)(\alpha_2 + 1)(\alpha_3 + 1) \dots (\alpha_k + 1)$

Számrendszerek:

A mindennapi életben legtöbbször 10-es számrendszert használunk. Itt a számjegyeink 0;1;2;3;4;5;6;7;8;9 Ezek lesznek a számok alaki értékei. A helyiértékek pedig a 10 hatványai a 0. hatványtól kezdve.

A helyiértékes írásmód azt jelenti, hogy nem csak a szám alaki értéke számít, hanem az is, hogy hányadik helyen szerepel a számban.

Például:

A 1324 10-es számrendszerbeli számban a 3 alaki értékű szám helyiértéke 100, így a valódi értéke 300.

A 1234 10-es számrendszerbeli számban a 3 alaki értékű szám helyiértéke 10, így a valódi értéke 30.

Általánosan: Az n alapú számrendszerben a helyiértékek $n^0; n^1; n^2; n^3; \dots$

A számjegyek: 0; 1; 2; 3;; $(n - 1)$

Matematika történeti vonatkozások, alkalmazások:

- Prímszámok keresése eratosztenészi szitával (kr.e III. század)
- 12-es számrendszer nagyon népszerű volt. A ma használt naptárban az év 12 hónapra oszlik, 12 óra a nappal és 12 óra az éjszaka az év mind a 365 napján. Csaknem minden nyelvben külön szó van a 12 dologból álló csoportra, például a magyar „tucat”, az angol „dozen”, a német „das Dutzend”, az orosz „djuzsina” stb.
- Nyelvészeti kutatások szerint az ősmagyarok a hetes számrendszert ismerték, használták: mesék hétfejű sárkánya, hetedhét ország, hétmérőföldes csizma, hétpecsés titok, hétszerte szebb lett, stb.
- Neumann János (1903–1957) magyar származású matematikus a róla elnevezett elvben megfogalmazta a számítógépek működési elvét. A számítógépek használjanak kettes számrendszert, az összes művelet kettes számrendszerbeli logikai műveletre redukálható. Számítógépekben a 2-es számrendszer a két jegyével jól használható: folyik áram = 1, nem folyik áram = 0 (Neumann-elv). Ma már inkább a 16-os, hexadecimális számrendszert használják, ami felépíthető a kettesből.